

시나리오 C 분산형 재생에너지 투자의 경제효과 및 시민기업 생태계 환류 추정 (상세판)

— 추정 산식·기준 지표·논리 전개를 포함한 종합 분석 —

근거: ① 「전남·광주 전력 수급 현황과 재생에너지 확충 시나리오」 (사회혁신교육원 사회협력동조합, 2026.7) 제7절 시나리오 C ② 「시민주권
공동체 자산 형성 사업」 (2026.7.10)

※ 모든 수치는 AI 추정치·근사치(자릿수 참고용)이며, 각 절에 명기한 원자료로 검증 후 인용할 것. 작성: 2026.7.14

핵심 결과 요약 — ① 분산형 투자 약 2.0조 원(2027~2030) → 건설기 생산유발 약 3.7조 원·취업유발 약 1.8만 명·년 ② 운영
기 발전매출 연 1,950억 원, 상시고용 약 1,000명, 전기화·환류발(發) 생산유발 연 약 2,100억 원 ③ 시민기업 4대 분야 시장
연 3,500억~4,500억 원 ④ CIC 발전 순이익 10% 투자 10년 누적 약 690억 원 → 시민기업펀드(200억) 2031년 조성 가능

1. 추정의 목적과 논리 구조

근거 문서 ①은 세 시나리오의 선택 기준을 "A는 속도, B는 24시간 무탄소, C는 지역이 소유하는가"로 제시한다. 본 추정은 그 '소
유'의 경제적 실체 — 투자가 지역에 남기는 생산·고용·소득과, 발전순이익이 공동체로 되돌아오는 경로 — 를 정량화하는 것이 목적
이다. 분석은 다음 네 단계의 인과 연쇄를 따른다.

[1단계] 분산형 설비 투자 2.0조 원 (태양광·ESS·마이크로그리드, 2027~2030)

▼ 산업연관효과 (건설기 4년) — 생산 3.7조·부가가치 1.4조·고용 1.8만 명·년

[2단계] 운영기 발전매출 연 1,950억 원 (1,300GWh × 150원/kWh)

▼ 3개 환류 경로 — ㉔ 지역환류(임금·배당) ㉕ 전기화 비용절감 ㉖ CIC 순이익 10% 투자

[3단계] 시민기업 4대 분야 시장 형성 (발전·MG·전기화·사회서비스, 연 3,500억~)

▼ 상호거래 시장 + 시민기업펀드 재순환

[4단계] 마을월급·공동체 자산화 (시민기금 1,000억 목표의 기저 재원)

1단계는 일회성 효과(건설기), 2~4단계는 매년 반복되는 구조적 효과다. 따라서 "투자 대비 효과"는 건설기 유발효과와 운영기 연간
효과를 구분해 읽어야 한다.

2. 기준 지표 총괄표 (전체 추정에 적용한 계수·단가)

지표	적용값	근거·출처	검증 원자료
태양광 설비 단가	12억 원/MW	소규모(700kW급) 분산형 기준, 2026년 통상가 근사	에너지공단 보급사업 기준단가
ESS 설비 단가	5억 원/MWh	배터리+PCS+설치 토크 기준	산업부 ESS 보급사업 단가
태양광 이용률	15%	문서 ① 3절·5·2절 명목치 채택	전력거래소 설비이용률 통계
전력 판매단가	150원/kWh	장기고정가격계약(SMP+1REC)·PPA 낙찰가 140~160원대 중앙값	에너지공단 고정가격계약 낙찰 결 과
생산유발계수	1.9	한국은행 산업연관표: 전기장비 2.1·건설 2.0·서비스 1.7의 투자비중 가중평균 2.0에서 수입유발분 보수 차감	한국은행 산업연관표(최신 연장표)
부가가치유발계수	0.70	제조 0.60·건설 0.80·서비스 0.85 가중평균 0.695	〃
취업유발계수	9.0명/10억 원	기자재(55%) 6.8·공사(35%) 11.0·서비스(10%) 10.0 가중평균 8.6을 상향 보정	한국은행 고용표
한계소비성향	0.7	농어촌·중저소득 가계 평균소비성향 근사	통계청 가계동향조사
소비 생산유발 승수	1.6	소비재·서비스업 평균 생산유발계수	한국은행 산업연관표
서비스업 취업유발	12명/10억 원	도소매·음식숙박·서비스 평균	한국은행 고용표
발전사업 순이익률	45% (40~50%)	비용구조 분해(8절 표 참조), 무차입 기준	발전사업 회계 실적
시민기업 배당률	4%	임팩트투자·배당제한 원칙(문서 ② 시민기업펀드) 반영	사회투자펀드 운용 사례

제1부. 분산형 재생에너지 투자의 경제유발·일자리 효과 (2027~2030)

3. 투자액 산정 — 총 약 2.0조 원

3-1. 물량의 근거 (시나리오 C 분산형 축)

시나리오 C는 태양광을 '마을발전소+ESS'(1.0GW)와 '대규모'(3.4GW)로 이원화한다. 본 추정은 이 중 **분산형** 축인 마을발전소 700kW급 약 1,400개소(≈980MW)와 그 운영에 필수인 ESS·마이크로그리드만 포함한다(대규모 태양광·해상풍력 제외). 발전량 계산:

연간 발전량 = 설비용량 × 8,760h × 이용률 = 980MW × 8,760h × 15% = **약 1,288GWh ≈ 1,300GWh** (문서 ①의 1,300GWh와 정합)
 개소당 발전량 = 700kW × 8,760h × 15% = 약 920MWh/년 → 개소당 매출 = 920MWh × 150원/kWh = **연 1.38억 원**

3-2. 항목별 투자액 산식

항목	산식	금액
마을발전소 태양광 980MW	1,400개소 × 0.7MW × 12억 원/MW	1조 1,760억 원
ESS 병설 약 1.0GWh	1,400개소의 50%(700개소) × 700kW×2h(=1.4MWh) × 5억 원/MWh	4,900억 원
마이크로그리드 인프라	1,400개소 × 2억 원(EMS·배전·계통연계) + 권역 VPP 관제 플랫폼 200억 원	3,000억 원
합계	개소당 평균 약 14억 원	1조 9,660억 원

ESS 병설률 50%·2시간은 데이터센터 PPA(야간공급)와 출력제어 회피를 겸하는 최소 규모 가정. 문서 ①의 "ESS·마이크로그리드 구축 비용을 사업 설계에 반영해야 한다"(5절)는 지적을 투자액에 반영한 것.

3-3. 연도별 투자 배분 (개소 수 비례)

연도	2027	2028	2029	2030	계
신규 개소 (누적)	250 (250)	350 (600)	400 (1,000)	400 (1,400)	1,400
투자액(억 원) = 19,660 × 신규/1,400	3,511	4,915	5,617	5,617	19,660

2027년 착수 규모(250개소)는 MOU 시범사업(10개소)의 검증을 거쳐 본격 확산하는 첫해임을 감안한 보수적 설정. 문서 ②의 마을 자치공동체 목표(2027년 500개소)와 정합.

4. 건설·구축 단계 경제유발효과 — 산업연관분석

4-1. 방법론과 계수 도출

산업연관분석(Input-Output Analysis)은 한 산업에 투입된 최종수요가 전·후방 연관산업의 생산·부가가치·고용을 얼마나 유발하는지 계수화한 것이다. 태양광 EPC 투자는 단일 산업이 아니므로, 투자비 구성(기자재 55%·공사 35%·설계 등 서비스 10%)으로 부문별 계수를 가중평균한다.

계수	가중평균 산식	산출	채택
생산유발계수	$0.55 \times 2.1(\text{전기장비}) + 0.35 \times 2.0(\text{건설}) + 0.10 \times 1.7(\text{서비스})$	2.03	1.9 (수입유발 차감, 보수)
부가가치유발계수	$0.55 \times 0.60 + 0.35 \times 0.80 + 0.10 \times 0.85$	0.695	0.70
취업유발계수	$0.55 \times 6.8 + 0.35 \times 11.0 + 0.10 \times 10.0$ (명/10억 원)	8.6	9.0 (분산형은 공사 비중↑)

분산형(마을 단위 소규모 다수)은 대규모 단지보다 토목·전기공사 비중이 높아 취업유발을 상향 채택. 모듈·배터리 셀의 수입 비중이 커지면 생산 유발이 1.7~1.8까지 낮아질 수 있음(11절 한계 참조).

4-2. 유발효과 산출

구분	산식	효과 (4년 누적)
생산유발효과	19,660억 원 × 1.9	약 3조 7,400억 원
부가가치유발효과	19,660억 원 × 0.70	약 1조 3,800억 원
취업유발효과	19,660억 원 ÷ 10억 × 9.0명 = 1,966 × 9.0	약 1만 7,700명·년 (연평균 4,400명)

연도	2027	2028	2029	2030
취업유발(명) = 연 투자액÷10억×9.0 ('명·년'=1명 1년 고용 단위)	약 3,200	약 4,400	약 5,100	약 5,100

5. 운영 단계 효과 (2030년 완공 기준 연간)

5-1. 발전매출과 배분 구조

연간 발전매출 = 1,300GWh × 150원/kWh = 약 1,950억 원 (램프업: 2027년 174억 → 2028년 592억 → 2029년 1,114억 → 2030년 1,671억; 신규 개소 첫째 절반 가동 가정)

구분	산식·근거	규모
지역 환류(임금·배당·마을기금)	매출의 45~55% — O&M 인건비, 마을회 신탁수익, 주민 배당의 합. 연료비가 없는 태양광 특성상 비용의 대부분이 인건비·지역서비스로 귀속	연 약 900~1,000억 원
상시 고용	O&M 0.25명/MW × 980MW = 245명 + 마을 에너지관리자 0.5명/개소 × 1,400 = 700명 + VPP 운영·정비·안전관리 100명	약 1,000~1,050명

마을 에너지관리자는 협동조합·주민자치회 직접고용 전제 — 문서 ②의 '마을월급' 구조와 시나리오 C의 선택 기준("지역이 소유하는가")의 고용 측 구현. O&M 원단위 0.25명/MW는 소규모 분산형 기준(대규모 단지는 0.1명/MW 수준).

6. 전기화 확대 효과 — 가정용·농어촌 산업 (운영기 연간)

6-1. 전기화 물량의 근거

마이크로그리드의 역내 전력과 분산에너지 특화지역의 직접거래(문서 ① 4절)는 등유·LPG 대비 저렴한 전기 공급을 가능하게 하여 난방·농사용 에너지의 전기 전환을 유도한다. 전환 물량 가정:

- **가정 부문:** 권역 농어촌(군 지역) 가구 약 40만 중 유류·LPG 난방 약 24만 가구(60%)의 40% 수준인 **10만 가구**가 2030년대 초까지 히트 펌프로 전환
- **농어촌 산업 부문:** 시설원에 난방·농산물 건조·양식장 히트펌프·저온창고·전기농기계 충전 등 면세유·LPG 대체

6-2. 절감액·신규수요 산식

경로	산식	연간 효과
가정 난방 전기화	10만 가구 × (등유 난방비 150만 - 히트펌프 전기료·유지비 80만) = 10만 × 70만 원 / 신규수요 = 10만 가구 × 3MWh	절감 700억 원 수요 300GWh
농어촌 산업 전기화	면세유·LPG 지출 대체분의 순절감 (효율 개선분 반영) / 신규수요 약 200GWh	절감 250억 원 수요 200GWh
마을발전소 수익 환류	5-1의 지역 환류	900~1,000억 원
지역 소득증가 합계		연 약 1,900억 원

6-3. 소득 → 소비 → 생산·고용 파급 산식

지역 소비지출 = 소득증가 1,900억 × 한계소비성향 0.7 = 약 1,330억 원 소비의 생산유발 = 1,330억 × 승수 1.6 = 연 약 2,100억 원 / 소비의 취업유발 = 1,330억 ÷ 10억 × 12명 = 연 약 1,600명

부수 효과: 전기화 신규수요 약 500GWh는 마을발전소 발전량(1,300GWh)의 약 38%를 역내에서 흡수 → 문서 ① 3절이 지적한 출력제어(Curtailment)로 인한 실효 이용률 하락을 수요 측에서 상쇄. (참고) 전기화 설비 민간투자(히트펌프·전기건조기·충전설비, 보조사업 결합 시 4년 약 1.0조 원)까지 유발되면 생산유발 약 1.8조·취업 약 9,000명·년이 추가되나, 정책 개입 강도에 따른 변동이 커 본계에서 제외.

6-4. 제1부 종합 — 투자액 대비 효과

구분	규모
총 투자 (2027~2030)	약 2.0조 원
건설단계 생산유발 (4년 누적) / 부가가치유발	약 3.7조 원 (투자의 1.9배) / 약 1.4조 원
건설단계 고용	약 1.8만 명·년 (연평균 4,400명)
운영단계 상시고용 / 전기화·환류의 연간 생산유발	약 1,000명 / 연 약 2,100억 원 + 1,600명
운영 20년 누적 지역환류+절감 (연 1,950억 × 20년)	약 3.9조 원 (투자의 약 2배)

요약: 투자 2.0조 원은 건설기 4년에 생산유발 3.7조 원·고용 1.8만 명·년을, 운영기에는 매년 상시고용 1,000명과 2,100억 원의 지역경제 효과를 남긴다. 투자 10억 원당 취업유발 약 9명.

제2부. 시민기업 시장규모와 공동체이익회사(발전 순이익 10% 투자) 환류

7. 시민기업 4대 분야 시장규모

7-1. 주체 구조 — 제1부와의 연결

제1부의 물량(설비·발전량·전기화)이 만드는 사업 기회를, 문서 ②의 주체 체계가 담당한다: **공동체이익회사(CIC)**는 마을회와의 신탁 계약으로 마을발전소를 소유·운영하고(우수기업 200개 + 마을 단위), **시민기업(50개, 가치사슬 허브)**은 시공·부품조립·O&M·전기화·사회서비스를 공급한다. 이 상호거래(CIC가 발주 → 시민기업이 공급 → 마을이 조달)가 문서 ②의 "상호거래 시장 구축"의 정량적 실체다.

7-2. 분야별 시장규모 산식

분야	시장	산식·근거	규모
① 재생에너지 생산	발전매출(CIC)	1,300GWh × 150원/kWh (램프업 반영)	174억('27) → 1,950억('31~)
	시공·설치	태양광+ESS 투자 1조 6,660억(4년) × 지역 시민기업 수 주율 30~40%	건설기 연 1,200~1,700억
	O&M·안전관리	발전매출의 10~12%	'31~ 연 200~230억
② 마이크로그리드	구축 공사	인프라 3,000억(4년) × 시민기업 몫 50~70% (EMS 설치·배전공사)	건설기 연 400~500억
	VPP·EMS 운영	발전매출의 3~5% (중개·관제 수수료)	'31~ 연 60~100억
③ 주거·산업 전기화	설비 시공	히트펌프 10만 가구 × 800만 원 + 농어촌 산업설비 2,000억 = 4년 약 1.0조 × 수주율 40%	전환기 연 약 1,000억
	유지·정비·진단	설치 자산의 연 2%	'31~ 연 150~200억
④ 농어촌 사회서비스	돌봄·문화·의료	권역 장기요양·사회서비스(바우처·통합돌봄 포함) 시장 연 1.5조 × 규모화 협동조합 점유 5% 목표 — 문서 ②의 "여러 마을 규모화 서비스 공급체계" 구현	연 500~800억
합계		건설·전환기(2027~2030) / 안정기(2031~)	연평균 4,000~4,500억 / 연 약 3,500억

7-3. 해석 — 시장의 성립 가능성

- **기업 단위 규모**: 시민기업 50개 기준, 발전매출(CIC 귀속)을 제외한 시장 연 1,500~2,500억을 나누면 기업당 연매출 평균 30~50억 원 — 광역·권역 가치사슬 허브 기업으로 성립 가능한 규모.
- **앵커 수요**: 마을발전소 발전매출(연 1,950억)은 경기 변동과 무관한 20년 장기고정 수입으로, 시공·O&M·전기화 시장의 발주 기반(앵커)이 됨. 사회서비스 분야는 발전수익이 교차보조하는 구조(문서 ②: "수요·공급 균형을 재생에너지 사업으로 확보")로 설계 가능.
- **시장의 시간 구조**: 건설기(~2030)는 시공 중심 4,000억대, 안정기(2031~)는 운영·서비스 중심 3,500억대로 재편 — 시민기업 육성 정책도 '시공 역량 → 운영·서비스 역량'으로 단계 전환 필요.
- **성립 조건**: 수주율 30~40%는 지역 시민기업의 시공 면허·기술인력 확보가 전제 — 문서 ②의 전문인력 2,100명 양성 목표가 이 전제의 성립 조건.

8. 공동체이익회사의 발전 순이익 10% 투자 → 환류액

8-1. 순이익률의 도출 — 발전사업 비용구조 분해 (매출 100 기준)

매출	O&M·수선	보험·관리비	감가상각 (20년)	금융비용	법인세 등	순이익
100	-11	-4	-25	-8	-7	45

순이익률 45%는 무차입에 가까운 표준 케이스. 대출 비중 70%의 초기(원리금 상환기)에는 금융비용이 커져 30% 내외까지 하락 — 범위 40~50%, 초기 하한 30%로 관리. 본 추정치 환류 기준은 '매출'이 아닌 '순이익'이며, 이 정의를 마을회·CIC 신탁계약·규약에 명문화하는 것이 선결 과제.

8-2. 투자 자원 산식과 연도별 흐름

연간 투자자원 = 발전매출 × 순이익률 45% × 10% (예: 완전가동 시 1,950억 × 0.45 × 0.10 = 연 약 88억 원)				
연도	실효 가동(개소)	발전매출(억)	순이익(억, 45%)	10% 투자자원(억)
2027	125	174	78	8
2028	425	592	266	27
2029	800	1,114	501	50
2030	1,200	1,671	752	75
2027~2030 누적				약 160억 (보수: 120~160억)
2031~ (완전가동)	1,400	1,950	878	연 약 88억
2027~2036 (10년 누적)				약 690억 (범위 610~760억)

실효 가동 = 전년 말 누적 + 당해 신규 × 0.5 (연중 준공 반영). 참고: '매출 기준 10%'로 정의하면 10년 누적 약 1,500억으로 2배 이상 커짐 — 기준 정의가 환류 규모를 좌우.

8-3. 시민기업 투자에서 CIC·공동체로 돌아오는 환류 (배당률 4%)

시점	투자잔액(누적)	연간 배당 환류 = 잔액 × 4%
2030	약 160억	연 약 6억
2033	약 425억	연 약 17억
2036	약 690억	연 약 28억

환류는 이중 구조: ④ 현금 배당(연 6→28억, 마을 복지·재투자 자원) ⑤ 지분 회수원금(누적 약 690억)의 차세대 시민기업 재투자 리볼빙.

8-4. 「시민주권 공동체 자산 형성 사업」 목표와의 정합성

사업계획 목표	발전 순이익 10% 채널의 기여
시민기업펀드 200억	2030년 누적 160억(80%) → 2031년 중 달성 (펀드 LP 출자원)
시민기금 총액 1,000억 (2030 누적)	누적 160억 = 목표의 약 16% — 안정적 기저 자원 (잔여는 클라우드펀딩 1,000억·기본소득 적립·시 출자 500억 채널이 담당)
통합특별시 출자 500억의 회수	연 88억의 지속 유입이 시 지분 단계적 회수(리볼빙)의 보조 자원

9. 종합 — 순환 구조의 완결

투자 2.0조 원(1단계)은 건설기 3.7조 원의 생산과 1.8만 명·년의 고용을 유발하고(산업연관효과), 완공 후에는 연 1,950억 원의 발전 매출(2단계)이 ④ 지역환류 900~1,000억 ⑤ 전기화 절감 950억 ⑥ CIC 순이익 10% 투자 88억의 세 경로로 지역에 흐른다. ④⑤는 소비를 거쳐 연 2,100억 원의 생산유발로, ⑥는 시민기업 시장(3단계, 연 3,500억)의 자본 공급으로 이어져, 시민기금·마을월급·공동체 자산화(4단계)를 재정적으로 뒷받침한다. "재생에너지 이익공유 → 마을월급 → 공동체 자산화" 연쇄가 각 단계의 정량 추정으로 연결됨을 확인.

10. 추정의 한계 (검증 필요 사항)

- **역내 귀속률**: 한국은행 유발계수는 전국 기준 — 모듈·배터리 역의 조달 감안 시 전남·광주 역내 귀속 효과는 50~60% 수준(전기공사·O&M·마을관리 고용은 대부분 역내). 지역산업연관표(RIO)로 재산정 필요.
- **가격 변수**: 설비 단가(12억/MW·5억/MWh)·PPA 단가(150원/kWh)·배당률(4%)은 ±30% 변동 가능 — 투자·환류액이 비례 변동.
- **순이익률**: 초기 레버리지 구간 30% 내외 — 자원 계획은 하한(연 60억대)에서도 성립하도록 설계.
- **수요 측 가정**: 전기화 가구 수(10만)·절감액(70만 원/가구)은 주거실태조사·농림어업총조사로, 사회서비스 시장(1.5조)·점유율(5%)은 장기요양보험 통계로 검증 필요.
- 근거 문서 자체가 AI 추정치 기반 — 본 추정은 정책 논의용 자릿수(order-of-magnitude) 참고치이며, 원자료 검증 후 인용할 것.